

Zadanie 24

Podaj, dla jakich wartości parametru m równanie ma rozwiązanie $\cos 3x = \frac{m+2}{m-1}$.

Wiemy, że $\cos x$ ma zbiór wartości $[-1, 1]$.

Zatem równanie $\cos 3x = \frac{m+2}{m-1}$ ma rozwiązanie gdy:

$$1) \frac{m+2}{m-1} \geq -1$$

$$2) \frac{m+2}{m-1} \leq 1.$$

① Rozwiążemy nierówność $\frac{m+2}{m-1} \geq -1$.

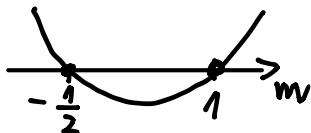
$$\frac{m+2}{m-1} \geq -1 \quad | \cdot (m-1)^2, m \neq 1$$

$$(m+2)(m-1) \geq -(m-1)^2$$

$$(m+2)(m-1) + (m-1)^2 \geq 0$$

$$(m-1)[m+2+m-1] \geq 0$$

$$(m-1)(2m+1) \geq 0$$



$$m \in (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup (1, +\infty)$$

② Rozwiązujemy nierówność $\frac{m+2}{m-1} \leq 1$.

$$\frac{m+2}{m-1} \leq 1 \quad / \cdot (m-1)^2, \quad m \neq 1$$

$$(m+2)(m-1) \leq (m-1)^2$$

$$(m+2)(m-1) - (m-1)^2 \leq 0$$

$$(m-1)[m+2 - m + 1] \leq 0$$

$$(m-1) \cdot 3 \leq 0$$

$$3m - 3 \leq 0$$

$$3m \leq 3$$

$$m \leq 1$$

$$m \in (-\infty, 1)$$

③ Wyznaczamy część wspólną rozwiązań.

$$\begin{cases} m \in (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup (1, +\infty) \\ m \in (-\infty, 1) \end{cases} \Rightarrow m \in (-\infty, -\frac{1}{2}]$$

Odp. : $m \in (-\infty, -\frac{1}{2}]$.